

خطة المقاطع التوضيحية القصيرة

١٣ مقطعاً مقترحاً: ٧ للرادار و ٦ للـ GPS، كل واحد محدّد له الشريحة التي يُوضع فيها، وماذا يُصوّر، وكيف. صوّرها بجوالك وأرسلها، وأنا أقصّها وأضغطها وأضعها في الشريحة بزر تشغيل.

قواعد التصوير – اقرأها مرة واحدة:

- بالعرض (أفقي) دائماً، وبثبات – استند على شيء.
- من ١٠ إلى ٢٠ ثانية فقط لكل مقطع.
- بلا كلام ولا صوت – أنت تشرح فوقه في القاعة.
- بلا زوم أثناء التصوير – اقترب بجسمك لا بالشاشة.
- الشاشات: امسحها، وأطفئ وضع الليل.
- لقطة واحدة متصلة – لا تقطيع ولا مؤثرات.
- ابدأ التصوير قبل الحركة بثانيتين وأنهه بعدها بثانيتين.
- لا تحذف المقطع لو حسّيته غير مثالي – أرسله وأنا أقصّه.

عرض الرادار – ٧ مقاطع

١ رفع Sea Clutter حتى يختفي القارب

★ الأهم على الإطلاق

١٥ ثانية

الشريحة ٣٦ – شاشة الرادار والإعدادات

ماذا نصوّر شاشة الرادار وفيها قارب صغير قريب واضح، ثم ترفع Sea Clutter تدريجياً حتى يختفي القارب تماماً، ثم تُنزله فيرجع.

كيف تثبت الجوال على الشاشة كاملة. حرّك الإعداد ببطء (٥ ثوانٍ صعوداً، ثانيتان ثبات، ٥ ثوانٍ نزولاً) حتى يُرى الاختفاء والرجوع في نفس اللقطة.

أين بالمرسى – تكفي أي أهداف قريبة (زوارق راسية، أرصفة).

الفائدة: هذه لحظة «آها» للمشغّل: يرى بعينه أن الهدف موجود لكنه مسحه بيده. لا توجد شريحة تقنع مثل هذا المقطع.

٢ المغناطيس يسحب المفك من يدك

★ أثر فوري

٨ ثوانٍ

الشريحة ٣٤ – ملاحظات السلامة

ماذا نصوّر ماغنطرون قديم على طاولة الورشة، وتقرّب منه مفكاً صغيراً ببطء حتى يُسحب من يدك ويلتصق.

كيف لقطة قريبة، خلفية هادئة. كرّرها مرتين في نفس المقطع إن أمكن.

أين الورشة – بماغنطرون مستهلك لا بجهاز شغّال.

الفائدة: تحذير السلامة يتحول من كلام مكتوب إلى شيء يرونيه. ويغني عن شرح طويل.

٣ الرادوم وهو يدور على الدورية

★ سهل

١٠ ثوانٍ

الشريحة ١٤ – الهوائي والموتور والليمر

ماذا نصوّر

الرادوم فوق القوس وهو يدور، من زاوية منخفضة تُظهر السماء خلفه.

كيف

ابقَ بعيداً عن مسار الشعاع (لا تقف أمام الفتحة). تثبّت الكادر وخَلّه يكمل ٣ أو ٤ لفات.

أين

أي دورية والرادار في وضع Transmit.

الفائدة: تربط سرعة الدوران (٢٤-٤٨ لفة) بتحديث الصورة على الشاشة – فكرة تُشرح بصعوبة وتُرى بسهولة.

٤ الشاشة تمسح والأهداف تتجدد مع كل لفة

١٢ ثانية

الشريحة ١٦ – طريقة عمل رادار النبض

ماذا نصوّر

شاشة الرادار وخط المسح يدور، والأهداف تضيء ثم تخفت تدريجياً حتى تعود اللفة التالية.

كيف

الشاشة كاملة في الكادر، مدى قصير (نصف ميل إلى ميل) ليكون التحديث أسرع ويُرى بوضوح.

أين

بالمرسى.

الفائدة: تُجسّد مبدأ «أرسل، انتظر، احسب» وتفسّر لماذا الصورة ليست فيديو مستمراً بل لقطة تتجدد.

٥ الدوبلر يلوّن الهدف المتحرك

دوريات Ribs أو السبعميات

١٥ ثانية

الشريحة ٣٠ – تأثير دوبلر

ماذا نصوّر

شاشة Quantum أو Fantom مع تفعيل Doppler / Target Analyzer / MotionScope، وزورق

يتحرك فيظهر بلون مختلف عن الأهداف الثابتة.

كيف

انتظر مرور زورق فعلاً. صوّر ١٥ ثانية متصلة ليُرى الهدف وهو ينتقل ولونه ثابت.

أين

Ribs (Quantum 2 Doppler) أو السبعميات (Fantom).

الفائدة: الدوبلر مفهوم مجرد تماماً – ورؤيته مرة واحدة تغني عن شرحه ثلاث مرات.

٦ لحظة رفع غطاء الرادوم

١٢ ثانية

الشريحة ١١ – فتح الهوائي والتعرف على القطع

ماذا نصوّر

الغطاء يُرفع ببطء فتظهر القطع الداخلية: البوردان والماغنترون والدليل الموجي.

كيف

من أعلى مباشرة، وإضاءة جيدة. بعد رفع الغطاء تثبّت الكادر ٤ ثوانٍ على القطع.

أين

الورشة، على وحدة مفصولة عن الكهرباء.

الفائدة: تفتح «العلبة السوداء» أمام المتدرب قبل أن يراها بيده، فيدخل المحطة الثالثة وهو مستعد.

٧ تغيير المدى Range والصورة تتغير

١٠ ثوانٍ

الشريحة ٣٦ – شاشة الرادار والإعدادات

تبدیل المدى من ربع ميل إلى ١٢ ميلاً خطوة خطوة، وحلقات المسافة والأهداف تتغير معه.

ماذا نصوّر

خطوة كل ثانيتين، والشاشة كاملة في الكادر.

كيف

بالمرسى.

أين

الفائدة: تثبت الفرق بين «مقياس الشاشة» و«المدى الحقيقي» – وهي نقطة صحنها في المذكرة (الـ ٤٨ ميلاً).

٨ تغطية الهوائي والأعمدة تهبط

☆ الأهم في GPS

١٥ ثانية

الشريحة ١٩ — محاكاة شاشة الأقمار

ماذا نصوّر شاشة الأقمار وأعمدتها خضراء، ثم تغطي الهوائي بيدك أو بقطعة معدنية، فتتهبط الأعمدة وتقل الأقمار ويرتفع HDOP — ثم ترفع يدك فترجع.

كيف تحتاج شخصين: واحد يصوّر الشاشة وواحد يغطي الهوائي. اتفقا على التوقيت قبل التصوير. أو استخدم جهازاً محمولاً وغطّ هوائيه بيدك أمام الكاميرا.

أين أي دورية فيها هوائي خارجي يمكن الوصول إليه بأمان.

الفائدة: تثبت في ثوانٍ أن الهوائي هو كل شيء، وأن «الجهاز خربان» غالباً تعني «الهوائي محجوب».

٩ الراديو يفقد الموقع — No position data

☆ عطل حقيقي

١٢ ثانية

الشريحة ٢٦ — الربط بالأجهزة NMEA

ماذا نصوّر شاشة الـ VHF وهي تعرض الإحداثيات، ثم يُفصل كيبِل NMEA فتظهر رسالة No position data، ثم يُعاد فيرجع الموقع.

كيف على جهاز في الورشة أو على دورية راسية وبإذن الفني المسؤول. لو تعذّر الفصل، يكفي تصوير الحالتين على زورقين مختلفين (واحد يعرض الموقع وواحد يعرض الرسالة).

أين عندنا دورية Tampa تعرض هذه الرسالة فعلاً — صوّرها كما هي.

الفائدة: يحوّل «كيبِل البيانات» من تفصيل ممل إلى سبب مباشر لخروج نداء استغاثة بلا موقع.

١٠ تغيير الدائم والزورق يقفز على الخريطة

☆ أقوى إثبات

١٥ ثانية

الشريحة ١٣ — الدائم WGS84

ماذا نصوّر الخريطة وموقع الزورق صحيح على الرصيف، ثم تدخل الإعدادات وتغيّر Datum إلى دائم آخر، فترجع للخريطة وقد انزاح الزورق — ثم تعيده إلى WGS84.

كيف على جهاز احتياطي أو جهاز في الورشة لا على دورية جاهزة للإبحار. **أعد الإعداد إلى WGS84 فور الانتهاء وتأكّد بعينك.**

أين الورشة.

الفائدة: الدائم أصعب فكرة في فصل GPS — وهذا المقطع يشرحها بلا كلمة واحدة.

١١ الإقلاع البارد: من صفر أقمار إلى أول موقع

الشريحة ٢٩ – تركيب الجهاز (خطوة الاختبار) ١٥ ثانية مسرّعة

ماذا نصوّر جهاز يُشغّل من جديد وشاشة الأقمار فارغة، ثم تبدأ الأعمدة تظهر واحداً واحداً حتى يُثبّت الموقع.

كيف صوّر بخاصية التسريع (Time-lapse) في الجوال، أو صوّر عادي وأنا أُسرّعه. ضع الجوال على حامل واتركه.

أين أي جهاز بعد انقطاع طويل أو بعد نقله.

الفائدة: تمنع بلاغات «الجهاز لا يعمل» بعد التركيب مباشرة – المتدرب يرى بنفسه أن الانتظار طبيعي.

١٢ ضغط MOB والنتيجة على الشاشة

الشريحة ٢٥ – زر MOB ١٢ ثانية

ماذا نصوّر اليد تضغط الزر، ثم الشاشة تتحول فوراً إلى وضع العودة مع ظهور المسافة والاتجاه وهما يتغيران كلما تحرك الزورق.

كيف الأفضل والزورق يتحرك قليلاً لتُرى المسافة وهي تكبر. **امسح نقطة MOB بعد التصوير مباشرة.**

أين دورية أثناء تمرين، أو جهاز في الورشة (تظهر الوظيفة لكن بلا تغيير المسافة).

الفائدة: الزر الذي نقول عنه «أهم زر» يجب أن يُرى مرة واحدة على الأقل قبل أن يُحتاج فعلاً.

١٣ الموقع يقفز بين السفن في المرسى

الشريحة ٢٠ – ما يؤثر وما لا يؤثر ١٥ ثانية

ماذا نصوّر الخريطة والزورق راسي وثابت، ورمز الموقع يتحرك ويقفز قليلاً بسبب الانعكاسات بين الأجسام المعدنية.

كيف قرّب الصورة على رمز الزورق واترك التصوير ١٥ ثانية بلا حركة منك.

أين داخل المرسى بين السفن – كلما كان المكان محصوراً ظهر الأثر أوضح.

الفائدة: تفسّر شكوى متكررة («الموقع يقفز وإحنا واقفين») بسبب حقيقي بدل اتهام الجهاز.

لو ضاق الوقت – صوّر هذه الأربعة فقط: رقم ١ (Sea Clutter) · رقم ٢ (المغناطيس) · رقم ٨ (تغطية الهوائي) · رقم ٩ (No position data). هذه الأربعة وحدها تغطي أقوى أربع نقاط في العرضين.

تنبيهات: لا تقف أمام هوائي الرادار أثناء الإرسال · أي إعداد تغييره للتصوير (الدائم، MOB، Sea Clutter) أعده فوراً وتأكد بعينك · صوّر على أجهزة الورشة أو دورية راسية لا على دورية جاهزة للمهام · ولو ظهر في المقطع ما لا تحب

نشره (ترددات، مواقع، أسماء) قل لي وأقصّه أو أموّهه قبل الرفع.

بعد التصوير: أرسل المقاطع كما هي ولا تعدّل عليها. أنا أقصّ الزائد، أزيل الصوت، أضغطها إلى حجم خفيف (كل مقطع نحو ١ إلى ٢ ميجابايت)، وأضعها في الشريحة المحددة بزر تشغيل يعمل بلمسة منك – وتبقى تعمل بلا إنترنت على جهاز القاعة وعلى الرابط أيضاً.

دورة الأجهزة الملاحية – خفر السواحل · خطة المقاطع التوضيحية · ١٣٠ مقطعاً